СиФО ВМ Л.Р. №4

Стракович Андрей Иванович

БГУИР, кафедра ЭВМ

а. 508-5

2026

СЧИТЫВАНИЕ, ДЕКОДИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНД. СПОСОБ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДОВ В КОМАНДАХ.

SIFO LAB PRACTICUM PART 1 – Л.Р. 4

ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТУ

- Разрядность ШД
- Разрядность ША
- Команда пересылки данных и адресация операнда-источника в ней:
  - Mem → Reg или Reg → Mem
- Команда условного или безусловного перехода и адресация исполнительного адреса в ней
  - JMP, JZ, JS

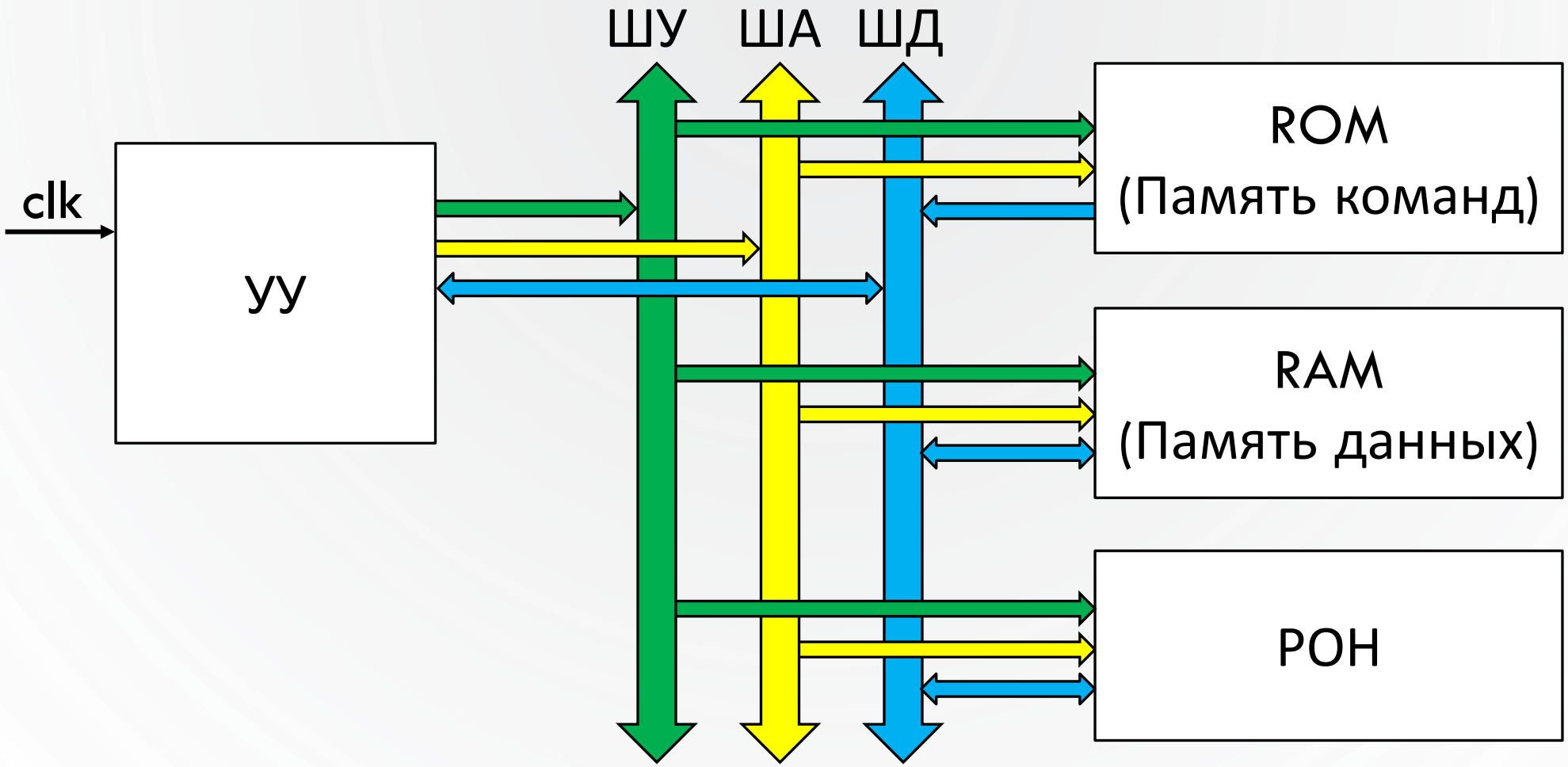
ЗАДАНИЕ

1. Разработать архитектуру системы команд (АСК) для команд выданных по варианту
2. Ввести шину адреса (ША), шину данных (ШД) и шину управления (ШУ)
3. Разделить память на память данных (блок RAM) и память команд (блок ROM). На адресные входы завести ША. Ввод и вывод данных осуществлять через ШД
4. Ввести блок регистров общего назначения (РОН) и управляющую логику для него. Кол-во регистров 4-8 (на выбор)
5. Написать микропрограмму (4-6 вызовов команд) в которой указать конкретные адреса памяти или регистров (пример будет)

ЗАДАНИЕ

6. Записать микропрограмму в память команд (ROM) (в файл *.hex или *.mif)
7. Записать необходимые данные для микропрограммы в память данных (RAM) (в файл *.hex или *.mif)
8. Разработать устройство управления (УУ) которое будет считывать, декодировать и выдавать управляющие сигналы для выполнения полученной команды
9. Ввести специальные регистры, разрядность которых определяется разрядностью ШД. Физически разместить их в блоке управления
10. Промоделировать работу схемы

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



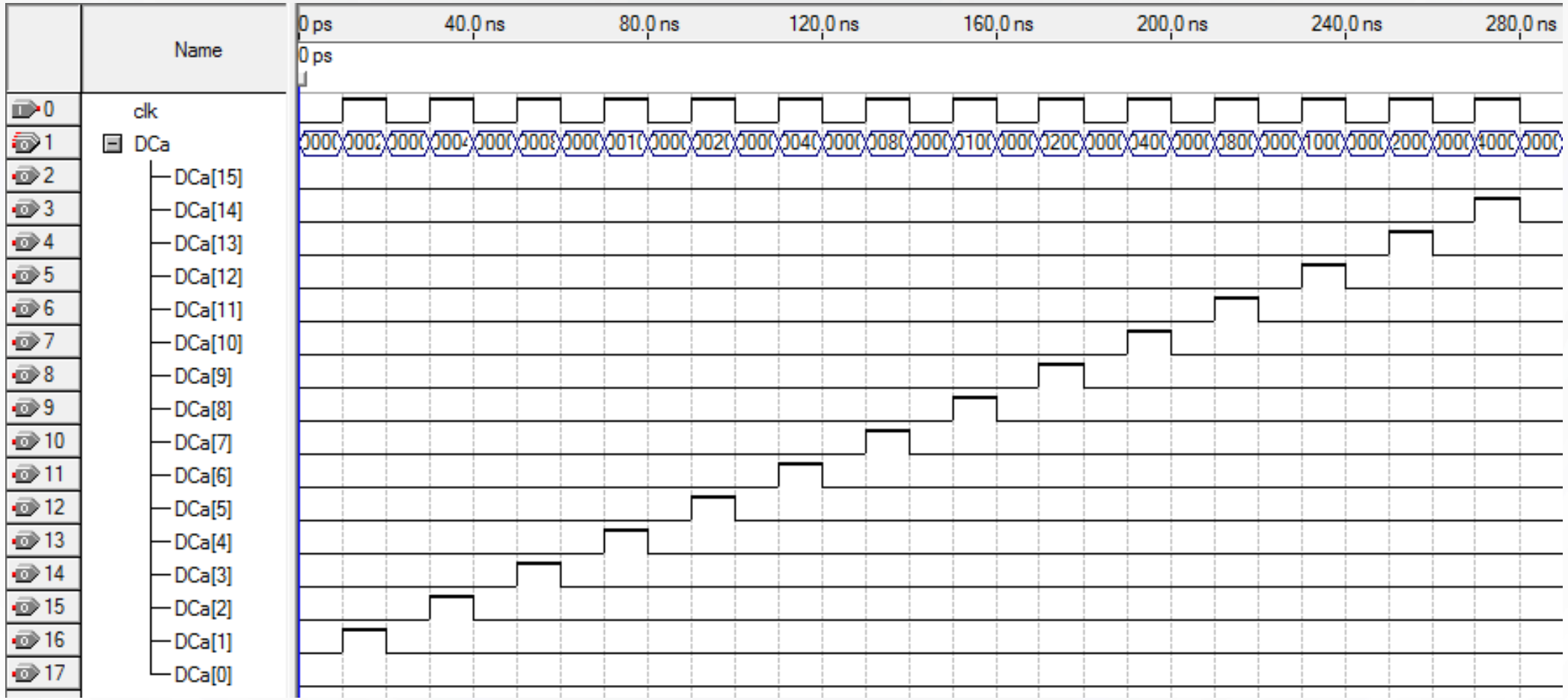
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ

- Счетчик команды IP (Instruction Pointer) или PC (Program Counter)
- Регистр команд IR (Instruction Register)
- Регистр адреса операнда AR (Address Register)
- Регистр данных DR (Data Register)
- Регистр флагов FR (Flag Register)

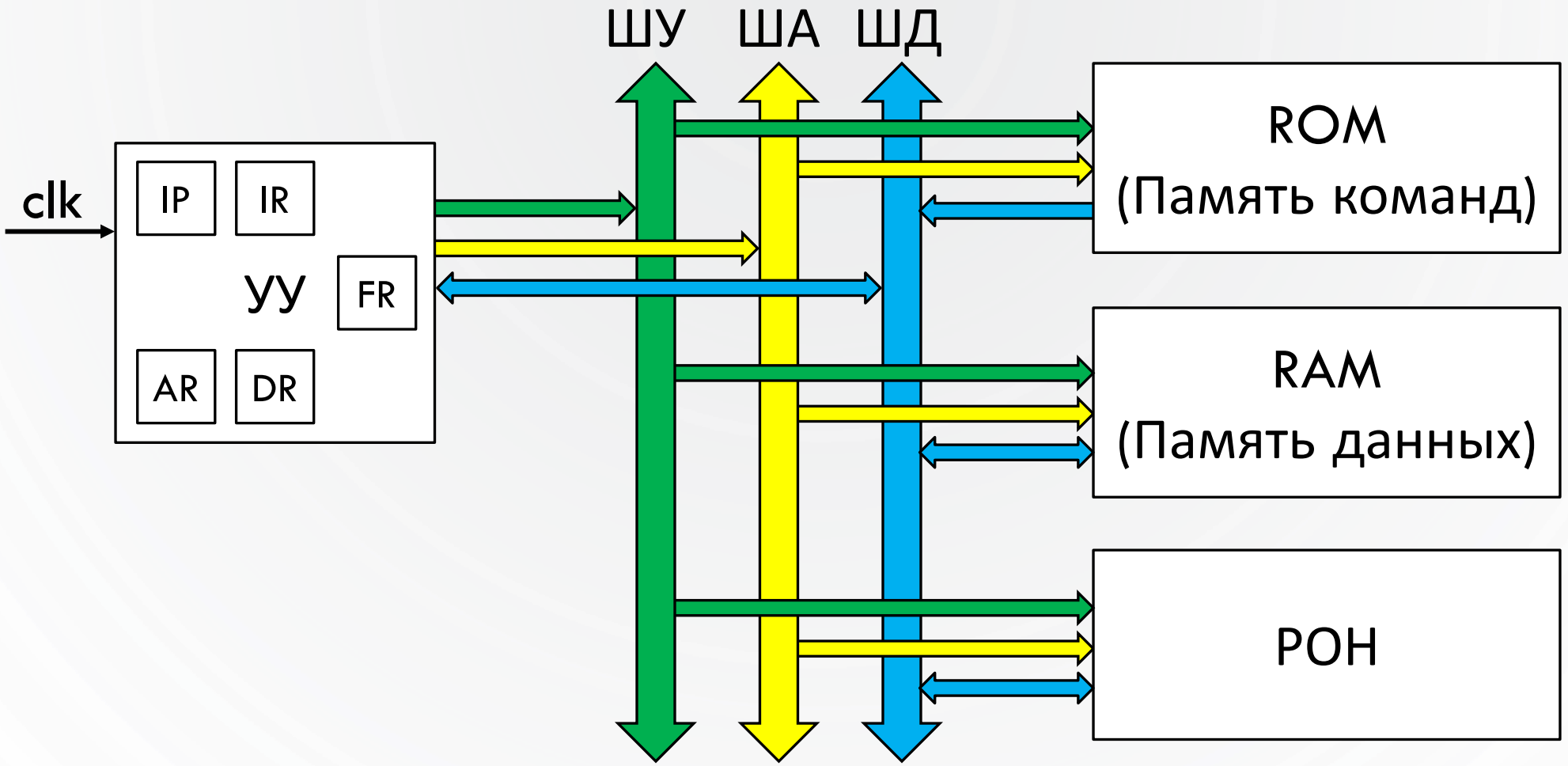
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Выборка команды и формирование адреса следующей команды
- Декодирование команды
- Формирование исполнительных адресов операндов
- Выборка операндов
- Исполнение операции
- Запись результата

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



ЗАЩИТА Л.Р.

- АСК
- Код программы в символьном и числовом виде

МИКРОПРОГРАММА

- Mov
- Mov
- Jmp
- Mov
- Jmp $0

- Mov
- Jz (перехода нет)
- Jz (переход есть)
- Mov
- Jz $0 (переход есть)

МИКРОПРОГРАММА

- Mov
- Mov
- Jmp
- Mov
- Jmp $0

КОП		x	REG		ADR						
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

ША – 7

ШД – 6

РОН – 4 шт.

МИКРОПРОГРАММА

- Mov $12, R1
- Mov $79, R3
- Jmp $52
- Mov $43, R2
- Jmp $0

КОП		x	REG		ADR						
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

ША – 7

ШД – 6

РОН – 4 шт.

МИКРОПРОГРАММА

- Mov $12, R1
- Mov $79, R3
- Jmp $52
- Mov $43, R2
- Jmp $0

КОП		x	REG		ADR						
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ША – 7

ШД – 6

РОН – 4 шт.

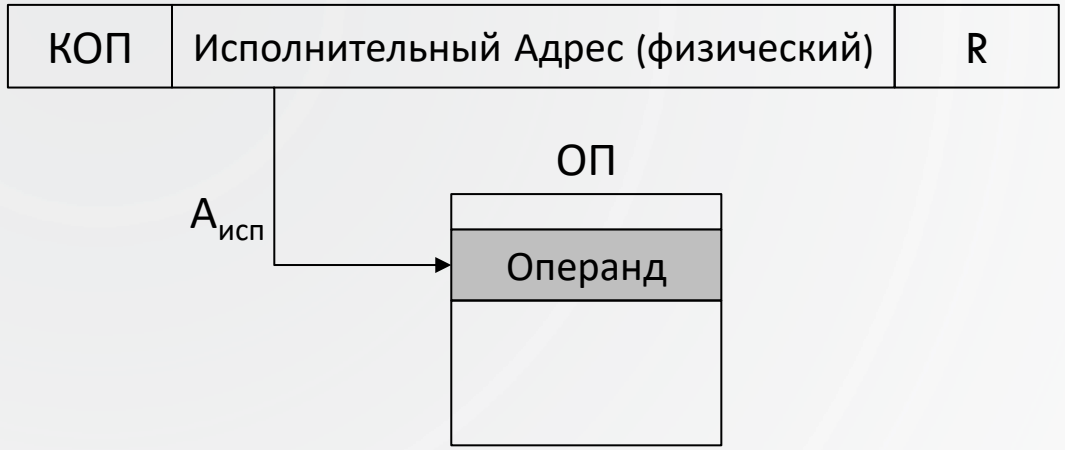
01 – Mov

10 – Jmp

ВАРИАНТЫ КОМАНД

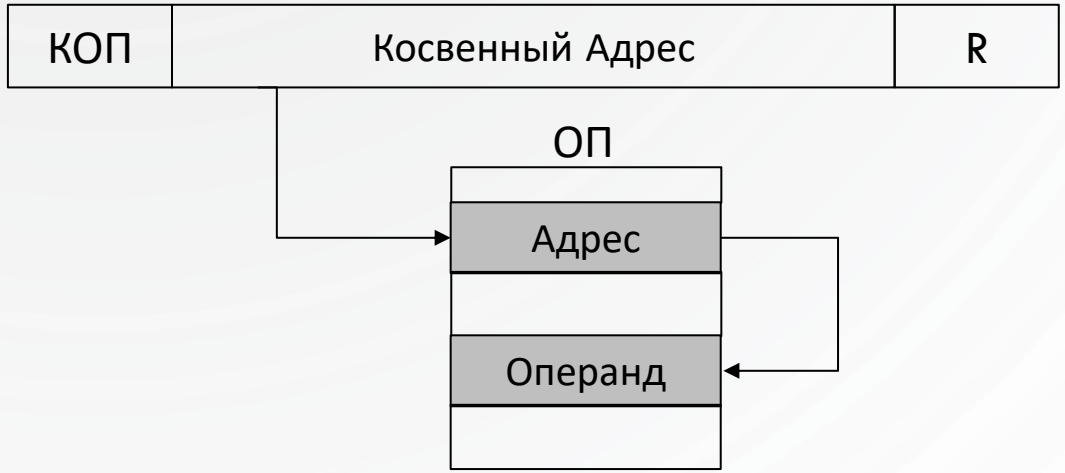
M –> R

Прямая адресация



M –> R

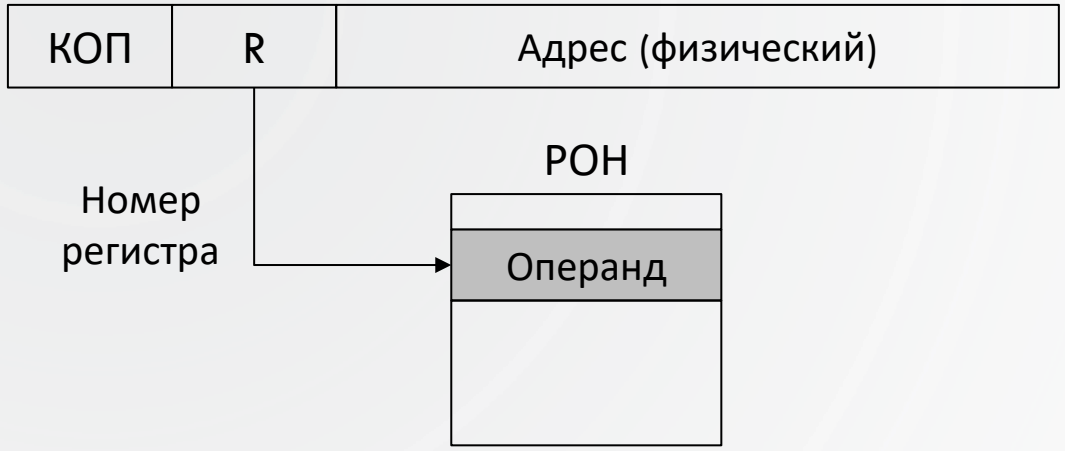
Косвенная адресация



ВАРИАНТЫ КОМАНД

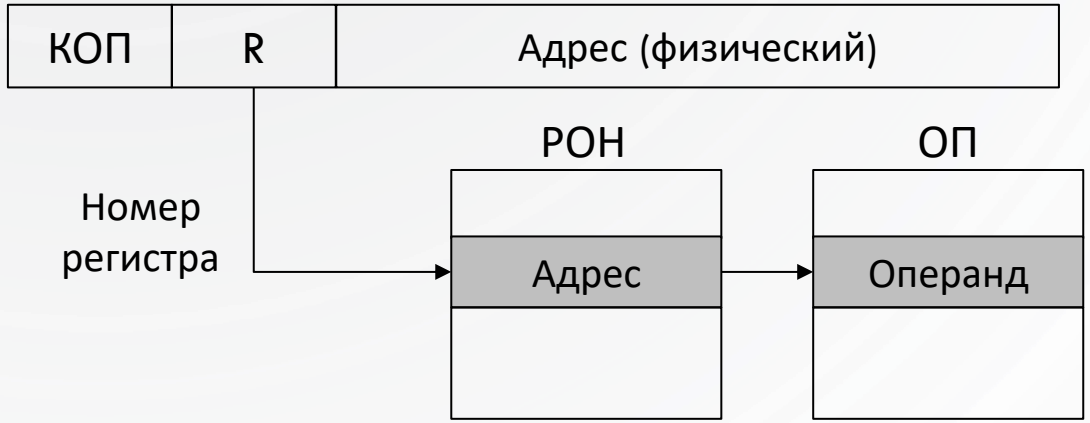
R –> M

Прямая регистровая



R –> M

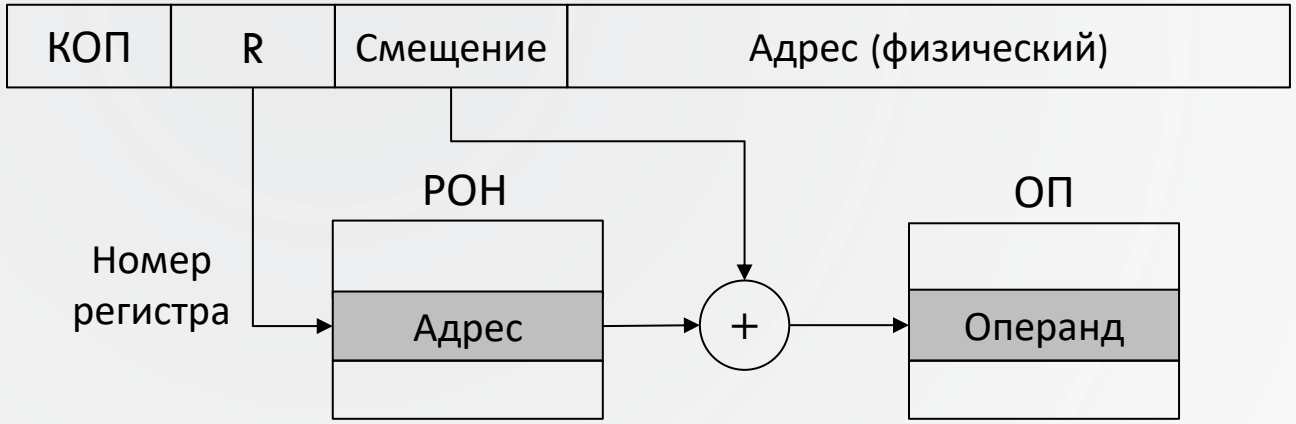
Косвенная регистровая



ВАРИАНТЫ КОМАНД

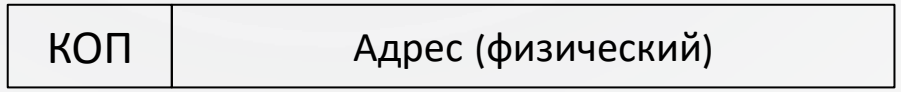
R + C –> M

Со смещением



R –> M

Неявная

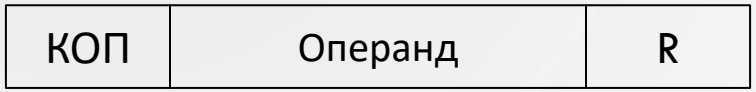


При неявной адресации адресное поле отсутствует, а адрес операнда подразумевается кодом операции

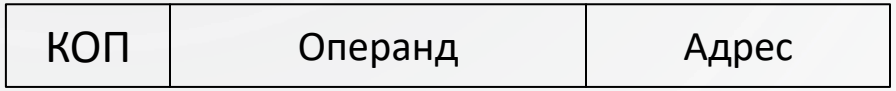
ВАРИАНТЫ КОМАНД

Непосредственная

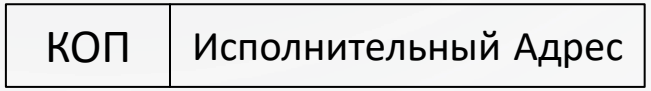
CONST –> R



CONST –> M



Jmp, Js, Jz



ВАРИАНТЫ КОМАНД

Jmp, Js, Jz

Относительная со смещением

